



MODULE • EXERCICES

PHYSIQUE • TERMINALE • MÉCANIQUE

# Newton & champ uniforme — exercices

Vingt-et-un exercices classés du plus simple au plus exigeant, plus un QCM de douze questions. **Descends le poly de haut en bas, sans te demander quoi faire ensuite.** Chaque exercice indique sa difficulté, le temps conseillé et la notion du cours qu'il met en jeu. Les corrigés détaillés sont dans le livret séparé.

## PARCOURS CONSEILLÉ — CHOISIS TON OBJECTIF

| TON OBJECTIF                                       | CE QUE TU FAIS                      | TU MAÎTRISES...                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécuriser les bases</b><br>note visée 10–12     | <b>QCM + Exercices 1 à 9</b>        | Les vecteurs, l'inertie, la 3 <sup>e</sup> loi, écrire / projeter / intégrer la 2 <sup>e</sup> loi, le champ électrique. |
| <b>Devenir solide</b><br>note visée 13–15          | <b>+ Exercices 10 à 15</b>          | Les méthodes types : chute libre, plan incliné, projectile, déflexion électrique.                                        |
| <b>Réussir le type bac</b><br>note visée 15+       | <b>+ Exercices 16 à 19</b>          | Les problèmes complets, l'analyse, le bilan d'énergie et la validation d'un modèle.                                      |
| <b>Viser la mention TB</b><br>pour aller plus loin | <b>+ Exercices 20 et 21 (défis)</b> | Le raisonnement ouvert, l'optimisation et la discussion de plusieurs solutions.                                          |

Légende des difficultés : ★ automatisme · ★★ méthode · ★★★ type bac · ♦ défi. Données :

$$g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}, e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

1. Le vecteur vitesse est...  
a) tangent à la trajectoire   b) parallèle à  $\vec{a}$    c) toujours vertical
2. L'unité SI de l'accélération est...  
a)  $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$    b)  $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$    c) N
3. La deuxième loi de Newton s'écrit...  
a)  $\sum \vec{F} = m\vec{v}$    b)  $\sum \vec{F} = m\vec{a}$    c)  $\sum \vec{F} = \vec{0}$
4. Le principe d'inertie n'est valable que dans...  
a) tout référentiel   b) un référentiel galiléen   c) le référentiel de l'objet
5. Dans le champ de pesanteur (sans frottement), l'accélération...  
a) augmente avec la masse   b) est nulle   c) ne dépend pas de la masse
6. La trajectoire d'un projectile sans frottement est...  
a) une droite   b) une parabole   c) un cercle
7. Au sommet de la trajectoire, la composante verticale de la vitesse vaut...  
a)  $v_0$    b) 0   c) maximale
8. Entre les plaques d'un condensateur (tension  $U$ , distance  $d$ ), le champ vaut...  
a)  $E = U/d$    b)  $E = Ud$    c)  $E = d/U$
9. Dans un référentiel galiléen, si  $\sum \vec{F} = \vec{0}$ , le centre d'inertie est...  
a) forcément immobile   b) au repos ou en mouvement rectiligne uniforme  
c) en mouvement circulaire
10. Les deux forces d'une paire « action-réaction » s'exercent...  
a) sur le même corps   b) sur deux corps différents   c) toujours vers le bas
11. La force exercée par un champ  $\vec{E}$  sur un électron est...  
a) dans le sens de  $\vec{E}$    b) opposée à  $\vec{E}$    c) perpendiculaire à  $\vec{E}$
12. La portée d'un tir depuis le sol est maximale pour un angle...  
a)  $30^\circ$    b)  $45^\circ$    c)  $60^\circ$

## 1 Dériver un vecteur position



⌚ 8 min

🎯 51 cinématique

Un point M a pour vecteur position, en mètres :  $\vec{OM}(t) = 2t\vec{i} + (3t^2 - t)\vec{j}$ .

1. Déterminer les composantes du vecteur vitesse  $\vec{v}(t)$ .
2. En déduire le vecteur accélération  $\vec{a}(t)$ . Le mouvement est-il uniformément accéléré ?

## 2 Du vecteur vitesse à la position



⌚ 8 min

🎯 S1 intégration

Le vecteur vitesse d'un mobile est  $\vec{v}(t) = 2\vec{i} + (6 - 10t)\vec{j}$  (en  $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ). À  $t = 0$ , le mobile est à l'origine  $\vec{OM}_0 = (0; 0)$ .

1. Déterminer le vecteur accélération  $\vec{a}$ . Que peut-on dire du mouvement ?
2. En intégrant, établir les équations horaires  $x(t)$  et  $y(t)$ .

## 3 Faire le bilan des forces



⌚ 7 min

🎯 S2-3 forces

Un solide de masse  $m$  est posé, immobile, sur un plan incliné d'un angle  $\beta$ . On suppose le contact sans frottement.

1. Faire l'inventaire des forces extérieures s'exerçant sur le solide.
2. Les représenter sur un schéma clair, en précisant leur direction.

## 4 Écrire et projeter la 2<sup>e</sup> loi



⌚ 9 min

🎯 S3 méthode

Une bille de masse  $m = 50 \text{ g}$  tombe dans l'air. On modélise les frottements par une force  $\vec{f}$  verticale, dirigée vers le haut, de norme  $f = 0,15 \text{ N}$ .

1. Faire le bilan des forces et écrire la deuxième loi de Newton.
2. Projeter sur un axe vertical orienté vers le bas, exprimer l'accélération  $a$  puis calculer sa valeur.

## 5 Intégrer pour obtenir les équations horaires



⌚ 8 min

🎯 S1,3 intégration

Le centre d'inertie d'un mobile a une accélération constante  $\vec{a} = (0; -10)$  en  $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ . À  $t = 0$  :  $\vec{v}_0 = (5; 0) \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  et  $\vec{OM}_0 = (0; 20) \text{ m}$ .

1. Déterminer les composantes de  $\vec{v}(t)$ .
2. En déduire les équations horaires  $x(t)$  et  $y(t)$ .

## 6 Le principe d'inertie



⌚ 6 min

🎯 S2 1<sup>re</sup> loi

Un palet de hockey glisse en ligne droite à vitesse constante sur une patinoire (frottements négligeables).

1. Que vaut la somme des forces s'exerçant sur le palet ? Énoncer le principe utilisé.
2. Un livre est ensuite posé, immobile, sur une table horizontale. Faire le bilan des forces et écrire la relation qui les lie.

## 7 Action et réaction



⌚ 7 min

🎯 S2 3<sup>e</sup> loi

Un livre de masse  $m$  est posé sur une table.

1. Énoncer la troisième loi de Newton.
2. Le poids du livre et la réaction de la table forment-ils une paire « action-réaction » ? Justifier soigneusement.
3. Donner le partenaire « réaction » du poids du livre, puis celui de la force exercée par le livre sur la table.

## 8 Champ, tension et force



⌚ 6 min

🎯 S5 champ E

Deux plaques parallèles distantes de  $d = 2,0 \text{ cm}$  sont soumises à une tension  $U = 1,0 \text{ kV}$ .

1. Calculer la valeur du champ électrique  $E$  entre les plaques (supposé uniforme).
2. En déduire la norme de la force électrique exercée sur un électron placé dans ce champ.

## 9 Accélération d'une particule chargée



⌚ 7 min

🎯 S5 champ E

Un électron est placé dans un champ électrique uniforme de norme  $E = 1,0 \times 10^3 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ .

1. Exprimer puis calculer la norme de son accélération.
2. Indiquer le sens de  $\vec{a}$  par rapport à  $\vec{E}$ . Justifier.

### TIER 2 — MÉTHODES ★★

### Les méthodes types

Chaque exercice installe une « recette » réutilisable. Combine plusieurs notions.

## 10 Chute libre verticale



⌚ 12 min

🎯 S3-4 méthode

On lâche, sans vitesse initiale, une bille depuis une hauteur  $h = 20 \text{ m}$ . Frottements négligés.

1. Par la méthode en 5 étapes, établir l'équation horaire  $y(t)$  (origine au point de lâcher, axe orienté vers le bas).
2. Calculer la durée de la chute.
3. En déduire la vitesse de la bille à l'impact au sol.

## 11 Plan incliné sans frottement



⌚ 14 min

🎯 S3 méthode

Un solide de masse  $m = 200 \text{ g}$  glisse, sans frottement, sur un plan incliné d'un angle  $\beta = 20^\circ$ . Il part du repos.

1. Faire le bilan des forces et appliquer la deuxième loi de Newton.
2. Projeter sur un axe parallèle à la pente et montrer que  $a = g \sin \beta$ . Calculer  $a$ .
3. Établir  $v(t)$  et la distance parcourue  $x(t)$  le long de la pente.

## 12 Le projectile complet



⌚ 18 min

🎯 S4 projectile

Un footballeur frappe un ballon depuis le sol avec une vitesse  $v_0 = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  formant un angle  $\alpha = 40^\circ$  avec l'horizontale. Frottements négligés.

1. Par la méthode en 5 étapes, établir les équations horaires  $x(t)$  et  $y(t)$ .
2. En déduire l'équation de la trajectoire  $y(x)$ .
3. Calculer la flèche  $H$  et la portée  $D$ .
4. Un mur de  $3,0 \text{ m}$  de haut se trouve à  $18 \text{ m}$ . Le ballon passe-t-il au-dessus ?

### 13 Tir horizontal depuis une hauteur

★★

⌚ 14 min

🎯 54 projectile

Une balle est lancée horizontalement avec  $v_0 = 8,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  depuis le haut d'une falaise de hauteur  $h = 20 \text{ m}$ .

1. Établir les équations horaires (origine au point de lancement, axe  $y$  vers le haut).
2. Calculer la durée de la chute.
3. En déduire la distance horizontale au point d'impact.
4. Calculer la vitesse de la balle à l'impact.

### 14 Vitesse d'un électron dévié

★★

⌚ 16 min

🎯 55 champ E

Un électron entre horizontalement avec  $v_0 = 2,0 \times 10^7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  entre deux plaques de longueur  $L = 4,0 \text{ cm}$  où règne un champ uniforme  $E = 1,0 \times 10^4 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ . Poids négligé.

1. Calculer l'accélération de l'électron.
2. Déterminer la durée  $t_1$  de traversée, puis la composante  $v_y$  acquise à la sortie.
3. En déduire la norme de la vitesse  $v$  à la sortie, et l'angle dont la trajectoire a tourné.

### 15 Déflexion dans un condensateur

★★

⌚ 16 min

🎯 55 champ E

Un électron pénètre avec une vitesse horizontale  $v_0 = 2,0 \times 10^7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  entre deux plaques horizontales de longueur  $L = 5,0 \text{ cm}$ , distantes de  $d = 2,0 \text{ cm}$ , soumises à une tension  $U = 200 \text{ V}$ . Poids négligé.

1. Calculer le champ  $E$  entre les plaques, puis l'accélération de l'électron.
2. Établir l'équation de la trajectoire dans les plaques.
3. Calculer la déviation verticale à la sortie des plaques.
4. L'électron heurte-t-il une plaque ? Justifier.

TIER 3 — TYPE BAC ★★★

### Les problèmes complets

Format épreuve : contexte concret, plusieurs sous-questions, et un modèle à valider.

### 16 Le lancer franc

★★★

⌚ 22 min

🎯 54 type bac

Un basketteur réalise un lancer franc. Le ballon quitte ses mains à une hauteur  $y_0 = 2,00 \text{ m}$  avec une vitesse  $v_0 = 7,3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  formant un angle  $\alpha = 52^\circ$  avec l'horizontale. Le centre du panier est à une distance horizontale  $D = 4,20 \text{ m}$  et à une hauteur de  $3,05 \text{ m}$ . Frottements négligés.

1. Établir les équations horaires du mouvement (origine au point de lancement).
2. En déduire l'équation de la trajectoire  $y(x)$  (avec  $y$  compté depuis le point de lancement).
3. Calculer la hauteur du ballon à l'abscisse du panier. Le ballon passe-t-il par le centre du panier (tolérance  $\pm 8 \text{ cm}$ ) ?
4. Montrer que le ballon est en train de descendre lorsqu'il atteint le panier.

## 17 Le saut en longueur

★★★

⌚ 20 min

🎯 S4 type bac

Lors d'un saut en longueur, un athlète quitte le sol avec une vitesse  $v_0 = 9,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  formant un angle  $\alpha = 22^\circ$  avec l'horizontale. On assimile son centre d'inertie à un point, frottements négligés.

1. Établir les équations horaires, puis l'équation de la trajectoire  $y(x)$ .
2. Calculer la flèche  $H$  (hauteur maximale du centre d'inertie).
3. Calculer la portée  $D$  (distance horizontale parcourue avant de retomber à la même hauteur).
4. À  $v_0$  constant, l'athlète dépasserait-il  $7 \text{ m}$  en sautant à  $45^\circ$  ? Calculer et commenter (le modèle est-il réaliste ?).

## 18 L'oscilloscope cathodique

★★★

⌚ 24 min

🎯 S5 type bac

Dans un tube cathodique, un électron entre avec une vitesse horizontale  $v_0 = 3,0 \times 10^7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  entre deux plaques de déviation de longueur  $L = 4,0 \text{ cm}$ , distantes de  $d = 1,5 \text{ cm}$ , sous une tension  $U = 150 \text{ V}$ . À la sortie, il poursuit en ligne droite jusqu'à un écran situé à  $D = 18 \text{ cm}$ . Poids négligé.

### Partie A — Entre les plaques.

1. Calculer le champ  $E$  puis l'accélération  $a$ .
2. Déterminer la durée  $t_1$  passée entre les plaques et la déviation verticale  $y_1$  à la sortie.
3. Calculer la composante verticale  $v_y$  de la vitesse à la sortie.

### Partie B — Jusqu'à l'écran.

4. Le mouvement est rectiligne uniforme. Exprimer puis calculer la déviation supplémentaire  $y_2$  sur la distance  $D$ .
5. En déduire la déviation totale  $Y$  sur l'écran. (Bonus : retrouver  $Y = \frac{eEL}{mv_0^2} \left( D + \frac{L}{2} \right)$ .)

## 19 Le canon à électrons

★★★

⌚ 20 min

🎯 S5 type bac

Dans un canon à électrons, un électron part du repos et est accéléré entre deux plaques distantes de  $d = 4,0 \text{ cm}$  soumises à une tension  $U = 250 \text{ V}$ . Poids négligé.

1. Calculer le champ  $E$  puis l'accélération  $a$  de l'électron.
2. Établir les équations horaires de la vitesse  $v(t)$  et de la position  $x(t)$  (départ du repos).
3. Calculer la durée du trajet entre les plaques, puis la vitesse de sortie  $v_s$ .
4. Retrouver  $v_s$  par un bilan d'énergie  $\left( \frac{1}{2}mv_s^2 = eU \right)$  et comparer les deux résultats.

**20 Deux façons d'atteindre la cible**

⌚ 25 min

§4 défi

On tire un projectile depuis le sol avec une vitesse  $v_0 = 20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ . Frottements négligés.

1. Établir l'expression de la portée  $D(\alpha)$ . Pour quel angle est-elle maximale ? Calculer  $D_{\max}$ .
2. La cible est au sol à  $d = 30 \text{ m}$ . Montrer qu'il existe **deux** angles de tir possibles et les calculer. Interpréter (tir tendu / tir en cloche).
3. Que se passe-t-il si la cible est placée à  $45 \text{ m}$  ?

**21 L'influence de la hauteur de lancement**

⌚ 30 min

§4 défi

Un lanceur de poids lâche le poids à une hauteur  $h = 2,0 \text{ m}$  au-dessus du sol, avec une vitesse  $v_0 = 13 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ . Frottements négligés.

1. Pour un tir depuis le sol ( $h = 0$ ), montrer que la portée  $D = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$  est maximale pour  $\alpha = 45^\circ$ .
2. Pour  $h = 2,0 \text{ m}$ , la portée se mesure jusqu'à l'impact au sol. Établir l'équation donnant la durée de vol  $t$  (résoudre  $y(t) = -h$ ), puis l'expression de la portée  $D(\alpha) = (v_0 \cos \alpha) t$ .
3. Calculer  $D$  pour  $\alpha = 45^\circ$  puis pour  $\alpha = 42^\circ$ . Lequel est le plus grand ? Conclure sur l'angle optimal lorsque  $h > 0$ .